AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Applications - Relations binaires

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

→ SOLUTION,

Soient E et F deux ensembles non vides. $f : E \longrightarrow F$ une application. On considère les applications:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(F) \\ A & \longmapsto & f(A) \end{array} \quad ; \quad \psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(F) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ B & \longmapsto & f^{-1}(B) \end{array} .$$

1. Montrer que : $\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad \varphi \circ \psi(B) = B \cap f(E)$,
2. Simplifier $\psi \circ \varphi \circ \psi$ et $\varphi \circ \psi \circ \varphi$,
3. Démontrer les équivalences suivantes:
   (a) f injective $\Longleftrightarrow$ φ injective,
   (b) f surjective $\Longleftrightarrow$ φ surjective,
   (c) f injective $\Longleftrightarrow$ ψ surjective,
   (d) f surjective $\Longleftrightarrow$ ψ injective,

EXERCICE 2

→ SOLUTION,

Soit $f : E \longmapsto \mathcal{P}(E)$, vérifiant

$$A \cup f(A) \cup f(f(B)) = f(A \cup B] \setminus f(\emptyset)$$

Montrer que:

1. $f(\emptyset) = 0$,
2. $\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad A \subset f(A) \quad \text{et} \quad f(f(A)) = f(A)$,
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

EXERCICE 3 Point fixe d'une application croissante

→ SOLUTION,

Soient E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ une application telle que:

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \subset B \Longrightarrow f(A) \subset f(B).$$

On note:

$$\mathcal{F} = \{X \in \mathcal{P}(E) \quad : \quad f(X) \subset X\}, \text{et} \quad \mathcal{G} = \{X \in \mathcal{P}(E) \quad : \quad X \subset f(X)\},$$

$$V = \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X \quad \text{et} \quad W = \bigcup_{X \in \mathcal{G}} X.$$

1. Montrer que $f(V) = V$ et $f(W) = W$.
2. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{P}(E), \quad (f(X) = X \Longrightarrow V \subset X \subset W)$.

EXERCICE 4

→ SOLUTION,

Soit E et F deux ensembles non vides, et $f : E \longrightarrow F$ une application.
Notons, $\Sigma = \left\{S \in \mathcal{P}(E) \quad : \quad f^{-1}(f(S)) = S\right\}$.

1. Montrer que pour tout $A \in \mathcal{P}(E), \quad f^{-1}(f(A)) \in \Sigma$,

2. Montrer que Σ est stable par intersection et réunion quelconque.

3. Montrer que pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, et tout $S \in \Sigma$,

$$A \cap S = \emptyset \Longrightarrow f^{-1}(f(A)) \cap S = \emptyset.$$

EXERCICE 5 Théorème de Cantor - Bernstein → SOLUTION,

On se propose de démontrer, par deux méthodes, le théorème suivant (de Cantor-Bernstein):

E et F deux ensemble f de E dans F, et une injection g de F dans E, alors E et F sont équipotent

1. Soit A une partie de E. On suppose dans cette question qu'il existe une application injective f de E dans A. On considère ensuite une famille dénombrable $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties de E définies par :

$$C_0 = \overline{A}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad C_n = f(C_{n-1}), \quad C = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n.$$

   (a) Montrer que $f(C) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} C_n$.

   (b) Montrer que l'application h, définie par:

$$h : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & \begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x \in C \\ x & \text{si} \quad x \notin C \end{cases} \end{array}$$

   est bien définie, puis qu'elle est bijective.

   (c) Conclure le résultat du théorème.

2. Soit φ l'application définie par:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ A & \longmapsto & \overline{g\left(\overline{f(A)}\right)} \end{array}$$

   (a) Montrer que φ est croissante au sens de l'inclusion.

   (b) Déduire que φ possède un point fixe. (i.e: $\exists S \in \mathcal{P}(E) \ / \ \varphi(S) = S$).

   (c) Déduire que l'application ψ définie par :

$$\psi : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & \begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x \in S \\ x' & \text{si} \quad x \notin S \end{cases} \end{array} \quad \text{où } x' \text{est l'antécédant de } x \text{ par } g$$

   est bien définie, et bijective.

EXERCICE 6 Généralisation d'un point fixe d'une application croissante → SOLUTION,

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné possédant un élément minimum, et dans lequel toute partie non vide possède une borne supérieure. Soit f une application croissante de E vers E.

1. Montrer que l'ensemble $X = \{x \in E \ / \ x \leq f(x)\}$ est noin vide. Notons a sa borne supérieure.

2. Montrer que $f(a) = a$.

EXERCICE 7 → SOLUTION,

E un ensemble non vide. Trouver toutes les applications $f : E \longrightarrow E$ telles que, pour toute application g de E, $g \circ f = f \circ g$.

EXERCICE 8 → SOLUTION,

Soit $f \in F^E$. Montrer que les ASSE:

1. f injective,
2. $\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad f^{-1}(f(A)) = A$,
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$,
4. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \cap B = \emptyset \Longrightarrow f(A) \cap f(B) = \emptyset$,
5. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), \quad B \subset A \Longrightarrow f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$.

EXERCICE 9 Caractérisation d'un ensemble infini → SOLUTION,

Soit E un ensemble non vide. Une partie A de E est dite propre si $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$.

1. Supposons que E est infini, $f \in E^E$ et $x \in E$ fixé. On pose $A = \{f^n(x) \ / \ n \in \mathbb{N}^*\}$.
   (a) Justifier que A est non vide, et stable par f.
   (b) Montrer que si $A = E$, alors il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $E \subset \{x, f(x), \cdots, f^{p-1}(x)\}$.
   (c) Conclure.
2. On suppose que E est fini de cardinal n, et on pose $E = \{x_1, \cdots, x_n\}$; on considère l'application $f : E \longrightarrow E$ définie par:
$$f(x_i) = x_{i+1}, \quad (\forall i \in [\![1, n-1]\!]) \text{ et } f(x_n) = x_1$$
   (a) Justifier que f est une bijection et déterminer sa fonction réciproque f^{-1}.
   (b) Montrer que pour toute partie A propre de E, on a $f(A) \not\subseteq A$.
   (c) Conclure.

EXERCICE 10 → SOLUTION,

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire notée $\mathcal{R}$ définie par:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x^3 - y^3 = 3(x - y)$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer, pour tout réel x, le cardinal de la classe de x modulo $\mathcal{R}$.

EXERCICE 11 → SOLUTION,

Soit E l'ensemble de toutes les parties finies de $\mathbb{N}$. On définit une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E par:

$$A\mathcal{R}B \Longleftrightarrow \sum_{a \in A} a = \sum_{b \in B} b.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Montrer que les classes sont des ensembles finies.

EXERCICE 12 → SOLUTION,

Soit $E = \{1, 2, 3\}$. On définit sur $E \times E$ la relation $\mathcal{R}$:

$$(p, q)\mathcal{R}(p', q') \Longleftrightarrow p - p' \text{est pair et } \quad q - q' \text{est divisible par 3}$$

1. Vérifier que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.. On notera $\overline{(p, q)}$ la classe d'équivalence modulo $\mathcal{R}$.
2. Combien y a t-il de classe d'équivalence?

3. Calculer le nombre d'éléments des classes suivantes: $\overline{(1,1)}$.

4. Soit $q \in E$. Montrer que si $(x,y) \in \overline{(1,q)}$, alors $(x+1,y) \in \overline{(2,q)}$.
   Montrer que l'application f de $\overline{(1,q)}$ dans $\overline{(2,q)}$ définie par $f(x,y) = (x+1,y)$ est bijective.

5. Déterminer le cardinal de chaque classe d'équivalence, puis comparer le total avec $card(E \times E)$.

EXERCICE 13 Partie saturée → SOLUTION,

Soit $\sim$une relation d' équivalence sur un ensemble E. Pour $A \subset E$, on définit $s(A) = \bigcup_{x \in A} cl(x)$.

1. Comparer A et $s(A)$ puis simplifier $s(s(A))$.

2. Montrer que : $\forall x \in E, \quad x \in s(A) \iff cl(x) \cap s(A) \neq \emptyset$.
   En déduire $s(\overline{s(A)})$.

3. Démontrer que $s(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} s(A_i)$ et $s(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} s(A_i)$.

4. Donner un exemple d'inclusion stricte.

EXERCICE 14 → SOLUTION,

Dans $\mathbb{N}^*$, on définit une relation $\preccurlyeq$, en posant:

$$m \preccurlyeq n \iff \exists k \in \mathbb{N}^*, \quad n = km.$$

1. Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre partiel sur $\mathbb{N}^*$.

2. L'ensemble $\mathbb{N}^*$ possède-t-il (pour set ordre) un plus grand élément? un plus petit élément?

3. L'ensemble $A = \{4,5,6,7,8,9,10\}$ possède-t-il un plus grand élément? un plus petit élément? une borne supérieure? une borne inférieure?